LA EDUCAÇÃO

A sua formação em casa

Diretor Executivo

DAVID LIRA STEPHEN BARROS

Gerente Editorial

CRISTIANE SILVEIRA CESAR DE OLIVEIRA

Projeto Gráfico

TIAGO DA ROCHA

Autoria

RAPHAEL TOMAZ

AUTORIA

Raphael Tomaz

Olá. Sou mestre em Engenharia de Materiais e tenho experiência profissional em elaboração de apostilas para cursos de Graduação e de Pós-graduação há 2 anos. Durante minha trajetória profissional, que se iniciou na graduação, tive experiências em empresas como a União Brasiliense de Educação e Cultura e na Modular Criativo. Sou apaixonado pelo que faço e adoro transmitir minha experiência de vida àqueles que estão iniciando em suas profissões. Por isso, fui convidado pela Editora Telesapiens a integrar seu elenco de autores independentes. Estou muito feliz em poder ajudar você nesta fase de muito estudo e trabalho. Conte comigo!

ICONOGRÁFICOS

Olá. Esses ícones irão aparecer em sua trilha de aprendizagem toda vez que:

OBJETIVO:
para o início do desenvolvimento de uma nova competência;

NOTA:
quando forem necessários observações ou complementações para o seu conhecimento;

EXPLICANDO MELHOR:
algo precisa ser melhor explicado ou detalhado;

SAIBA MAIS:
textos, referências bibliográficas e links para aprofundamento do seu conhecimento;

ACESSE:
se for preciso acessar um ou mais sites para fazer download, assistir vídeos, ler textos, ouvir podcast;

ATIVIDADES:
quando alguma atividade de autoaprendizagem for aplicada;

DEFINIÇÃO:
houver necessidade de se apresentar um novo conceito;

IMPORTANTE:
as observações escritas tiveram que ser priorizadas para você;

VOCÊ SABIA?
curiosidades e indagações lúdicas sobre o tema em estudo, se forem necessárias;

REFLITA:
se houver a necessidade de chamar a atenção sobre algo a ser refletido ou discutido sobre;

RESUMINDO:
quando for preciso se fazer um resumo acumulativo das últimas abordagens;

TESTANDO:
quando o desenvolvimento de uma competência for concluído e questões forem explicadas;

SUMÁRIO

Motores elétricos trifásicos 10

Os motores 10

Os motores de indução trifásicos 14

Gaiola de esquilo 15

De rotor bobinado 18

Método de resistência a frio – ensaio térmico e de carga 21

Ensaio de resistência a frio 21

Ensaio térmico 24

Ensaio de carga 27

Cálculo do ensaio a vazio e do ensaio das perdas 31

Ensaios a vazio 31

Ensaio das perdas 32

Métodos para acionar os motores de indução trifásicos 33

Com chave de partida direta 34

Com chave de partida do tipo estrela-triângulo 36

Com chave de partida do tipo compensadora 39

Com chave eletrônica do tipo soft-starter 40

Norma IEEE 112 de padronização de ensaios elétricos 43

Norma IEEE 112 43

Execução do método B 45

UNIDADE 04

INTRODUÇÃO

Você sabia que os motores elétricos de indução trifásicos são um dos componentes mais utilizados na indústria? Isso mesmo, por meio desse instrumento consegue-se promover o funcionamento de máquinas de grande porte de modo seguro e eficiente através da utilização de corrente alternada assíncrona. Esse equipamento é constituído basicamente por um rotor e o estator que trabalham em conjunto para garantir a operação. É importante estar atento a vários fatores para a escolha do mais adequado como à velocidade de funcionamento, a tensão de alimentação, a potência, a corrente elétrica fornecida pela rede, o binário do motor, entre outras coisas. Entendeu? Ao longo desta unidade letiva, você vai mergulhar neste universo!

OBJETIVOS

Olá. Seja muito bem-vindo à **Unidade 4 – Ensaios em motores de indução trifásicos**. Nosso objetivo é auxiliar você no desenvolvimento das seguintes competências profissionais até o término desta etapa de estudos:

1. Compreender a funcionalidade e o esquema dos motores elétricos trifásicos.
2. Aplicar os métodos de ensaio de resistência a frio, o ensaio térmico e o ensaio de carga.
3. Calcular os elementos provenientes do ensaio a vazio e do ensaio das perdas.
4. Aplicar as principais regras preconizadas pela norma IEEE 112 em ensaios de máquinas elétricas.

Motores elétricos trifásicos

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo você, será capaz de entender como funcionam os motores elétricos trifásicos. Isto será fundamental para o exercício de sua profissão. Esses dispositivos são amplamente utilizados como força motriz em máquinas de grande porte. E então? Motivado para desenvolver esta competência? Então, vamos lá. Avante!

Os motores

Os motores elétricos consistem em um tipo de máquina que é empregada para promover a transformação de energia elétrica em energia do tipo mecânica. Vale mencionar que os motores de indução são os mais utilizados em comparação com os demais tipos, uma vez que conta com uma série de vantagens, sendo que as mais comuns contemplam:

a. Versatilidade para a adaptação das cargas, permitindo alcançar rendimentos melhores.

b. Simplicidade no comando.

c. Limpeza.

d. Transporte fácil.

e. Custos menores.

Perin (2017) corrobora com o que foi dito anteriormente, evidenciando que o uso desses instrumentos se tornou popular por vários motivos. O autor aponta que:

> máquinas de indução são largamente utilizadas devido a inúmeros fatores. Seu custo-benefício é vantajoso em relação às alternativas disponíveis, pois ela apresenta uma boa relação entre tamanho e potência. A ausência de contatos móveis, imãs permanentes e facilidade construtiva acaba impactando no processo de fabricação, tornando seu custo mais atrativo. Como não há conexão elétrica entre o rotor e o resto da máquina (no caso da máquina de indução

> com rotor curto-circuitado), ela se torna mais robusta, diminui consideravelmente o risco de danos causados por faiscamento e a manutenção se torna menos onerosa. Por fim, ela é fácil de ser operada, pois pode ser ligada diretamente à rede elétrica. (PERIN, 2017, p. 21)

Diante do exposto, se faz necessário apontar que os motores elétricos integram o sistema motriz, sendo que tal sistema é constituído por outros componentes. Sendo assim, o motor atua como o elemento responsável por promover a conversão de energia elétrica em mecânica com índices de perdas menores. No entanto, isso ocorre somente quando funciona em condições nominais e opera e é dimensionado adequadamente, experimentando as manutenções almejadas.

Desse modo, pode-se apontar que o consumo real de um motor elétrico se liga a vários fatores como as perdas internas que ocorrem nos suplementares, além das perdas mecânicas, no núcleo e no cobre. Vale citar que o sistema motriz conta ainda com os seguintes componentes:

a. Os componentes para a medição, a proteção, o comando e o controle.

b. As cargas adicionais, englobando os ventiladores, os compressores e as bombas.

c. A instalação mecânica/tubulações.

d. A utilização final.

Cada um desses elementos apresenta seu rendimento que resulta na chamada cadeia de ineficiência. Diante disso, a Figura 1 mostra os rendimentos dos principais componentes que fazem parte dos chamados sistemas motrizes.

É preciso mencionar que há os sistemas motrizes térmicos, que são aqueles acionados por meio de motores a combustão interna e pelas turbinas a vapor. Além disso, existem também os motrizes elétricos, que são devidamente acionados pelos motores elétricos. Vale citar que o foco da unidade é o último sistema, desse modo é imprescindível que se dê atenção a todo ele, especialmente os motores.

Figura 1 – Rendimento dos componentes do sistema motriz

MPCC	$0{,}93 < \eta < 0{,}97$
Motor	$0{,}60 < \eta < 0{,}94$
Transmissão	$0{,}90 < \eta < 0{,}99$
Máquina	$0{,}30 < \eta < 0{,}90$
Tubulações	$0{,}60 < \eta < 0{,}90$
Aplicação final	$0{,}30 < \eta < 0{,}90$

Fonte: Adaptada de Ferreira (2016).

Antes de se efetuar a troca de um motor é importante que seja avaliado todo o sistema, ou seja, é necessário realizar uma análise global a fim de escolher o melhor, bem como a viabilidade deste. Vale destacar ainda que um estudo minucioso deve ser realizado, caso se queira elevar a potência, devendo assim compreender se os demais componentes irão resistir a esse esforço.

SAIBA MAIS:

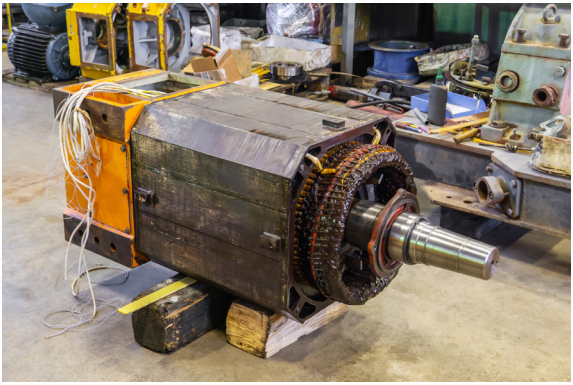
Caso queira se aprofundar no assunto, faça a leitura do artigo *Parâmetros relevantes na análise termográfica de um motor de indução trifásico*. Acesse clicando aqui.

No que tange aos motores elétricos é importante mencionar também o uso dos antigos e/ou sobredimensionados, que passam por processos de recondicionamento uma infinidade de vezes. A vida útil de um motor de indução trifásico varia em função de uma série de fatores como a realização da manutenção, a carga operacional, entre outras coisas.

Sendo assim, é preciso estar atento aos fatores supracitados, uma vez que contribuem de modo significativo na defasagem nos níveis de rendimento, bem como no patamar de eficiência em comparação com um motor novo. Além disso, os custos operacionais de motores elétricos com uma vida útil maior do que o normal (vida útil média de 17 anos) tendem a ser muito maior em comparação com um novo.

O motor elétrico, mostrado na Figura 2, pode ser dividido em dois grupos principais, os de corrente contínua e os de corrente alternada. Os de corrente contínua são estratificados em função do modo de excitação se diferenciando nas mais variadas maneiras de ligar os enrolamentos presentes no motor e o estator.

Figura 2 – Motor elétrico



Fonte: Freepik.

A maior vantagem dos motores elétricos de corrente contínua se liga ao fato de ser possível ter um controle mais fácil da velocidade, que pode ser dada por meio de uma variação na tensão no campo ou na armadura e também no alto conjugado quando se tem motores em série funcionando em rotações baixas. Em contrapartida são mais caros, mais complexos, mais robustos, requerem um nível de manutenção mais elevado e uma relação de peso/potência maior.

O motor de corrente alternada, por sua vez, é estratificado em dois grupos principais que são os do tipo trifásico e os do tipo monofásico. Esses elementos podem ser ainda do tipo síncrono e assíncrono. No que tange aos monofásicos, destaca-se que contam com um campo magnético que é pulsante, pois sua alimentação ocorre somente por uma única fase. Os monofásicos precisam de mecanismos especiais para auxiliar a sua partida. É importante dizer que os mais variados modelos de motores monofásicos são distinguidos de acordo com os mecanismos de partida adotados. Vale citar que tal instrumento pode ser uma alternativa viável para as regiões em que não se tem uma alimentação do tipo trifásica.

O motor trifásico, mostrado na Figura 3, é um dos mais adotados devido à sua maior vida útil, ao seu nível de ligação facilitado, bem como pelo torque constante e a obtenção da potência de modo instantâneo.

Como mencionado anteriormente, os motores podem ser também síncronos ou ainda assíncronos. Os do primeiro tipo contam com uma velocidade nominal fixa que é idêntica ao campo girante. Em contrapartida, os assíncronos ou de indução operam de acordo com uma velocidade que varia e que está em um patamar inferior à rotação no campo girante. Com isso, tem-se uma diferença relativa entre as velocidades, culminando assim no chamado escorregamento.

IMPORTANTE:

A rotação de um motor de indução tende a ser menor do que a rotação síncrona, isso é necessário para que se tenha a indução. Frente a esse cenário, aponta-se que o escorregamento consiste na diferença em percentual que existe entre a chamada rotação síncrona e a operação do motor. É importante destacar que o escorregamento oscila de 2 a 5%, sendo que esse valor se dá de acordo com o carregamento. Dessa maneira, ao se elevar a carga, aumenta-se o escorregamento e vice-versa.

Pode-se apontar que os motores de corrente alternada são mais vantajosos em comparação com os de corrente contínua, especialmente pelo controle de velocidade. Destaca-se que por meio do advento de controle de velocidade de modo eletrônico tem sido possível reduzir esse problema.

Os motores de indução trifásicos

Os motores de indução trifásicos podem ser divididos em duas classes principais, os do tipo gaiola de esquilo e os de rotor bobinado. A seguir, cada um deles é explicado com mais detalhes.

Gaiola de esquilo

Os motores de indução trifásico com rotor do tipo gaiola de esquilo são considerados como sendo uma máquina elétrica que funciona em corrente alternada do tipo assíncrona em que se tem um rotor em curto-circuito. A velocidade, nesse caso, é completamente dependente da frequência da fonte da alimentação, bem como da quantidade de polos que o motor conta.

Vale mencionar que esse tipo de motor, mostrado na Figura 3, é altamente eficiente, requerendo poucos cuidados de manutenção. Soma-se ainda a tal evento o fato de que se tem um componente de baixo custo, resultando assim em um instrumento muito adotado como força motriz para as máquinas industriais.

Figura 3 – Motor de indução trifásico gaiola de esquilo

Fonte: Freepik.

O termo assíncrono está diretamente atrelado à diferença de velocidade do campo magnético girante no estator para a velocidade no rotor. O estator irá produzir linhas de campo que irão induzir as correntes alternadas nas bobinas que estarão em curto-circuito no rotor. Pode-se apontar que as principais vantagens desse componente são:

a. A velocidade é constante.

b. O custo de manutenção é reduzido.

c. O torque é bom na partida.

d. O custo da aquisição é menor.

Porém, os motores de indução trifásicos contam com algumas desvantagens que precisam ser levadas em consideração no momento da sua escolha. As maiores desvantagens desse instrumento contemplam:

a. O fator de potência é baixo quando não se tem um ótimo dimensionamento em função da carga.

b. Requer correntes de partida mais elevadas.

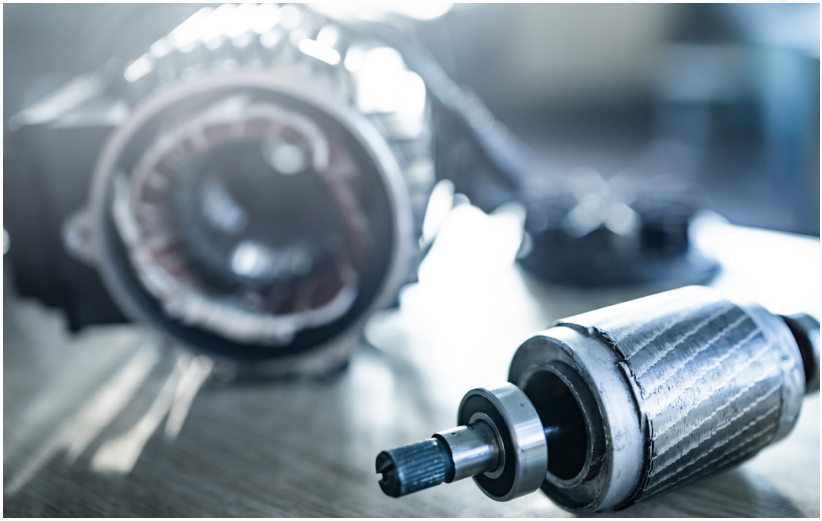
c. Precisam de inversores eletrônicos ou outro dispositivo especial para que se possa controlar a velocidade.

Esses motores são formados por um estator que contempla a carcaça, ou seja, a parte externa e que é responsável por promover a sustentação da máquina, além do núcleo do motor, constituído de chapa de aço ou ferro fundido. Vale mencionar, que há um laminamento que busca promover a diminuição de perdas no estator pelas correntes parasitas advindos do campo magnético alternado que pode promover o aquecimento e perdas devido ao efeito Joule.

O núcleo é formado por chapas de ferro-silício no formato de pacote rígido, sendo que no seu interior existem ranhuras do tipo longitudinal na qual se promove o alojamento das bobinas. Ao se posicionar as bobinas dentro das ranhuras, promove-se, inicialmente, o isolamento desta do estator com uma calha contendo material isolante plástico a fim de evitar o desgaste das espiras e, consequentemente, curto-circuito entre o enrolamento e a carcaça e entre as espiras.

O rotor ou induzido, presente na Figura 4, é a parte móvel do motor. Esse componente é formado por barras condutoras que se encontram fechadas em curto-circuito por meio de anéis, tais barras apresentam o formato de uma gaiola de esquilo. Aponta-se que as barras são envolvidas por uma série de capas de ferro silício e encaixadas em um eixo.

Figura 4 – Rotor



Fonte: Freepik.

Ao se tratar de motores com dimensões menores, os anéis do curto-circuito e as barras condutoras são fundidas ou de alumínio, sendo injetadas de modo direto no rotor laminado. Determinados tipos de rotores contam com ranhuras inclinadas em relação ao eixo a fim de que se possa reduzir os ruídos advindos do corte de linhas magnéticas geradas pelo indutor.

SAIBA MAIS:

Caso queira se aprofundar no assunto, assista ao vídeo *Motor de indução trifásico com rotor gaiola de esquilo – Características construtivas*. Acesse clicando aqui.

Normalmente, coloca-se as barras condutoras com um certo nível de inclinação a fim de impedir que se tenham ruídos e trepidações que culminam na ação eletromagnética entre os dentes existentes na ranhura do rotor e do estator. Isso assegura um maior controle do escorregamento, uma vez que conta com o ângulo exato para que o motor possa girar de modo uniforme e constante. Se fosse de outro modo o motor iria apresentar índices de vibração mais elevados.

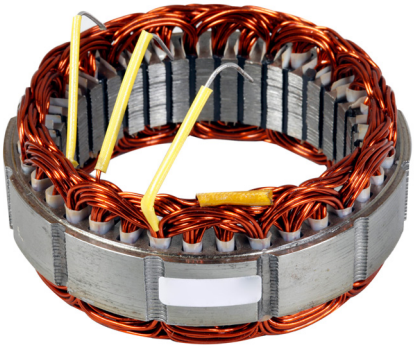
De rotor bobinado

Os motores assíncronos de indução trifásico com o rotor bobinado são aqueles que operam na rede com corrente alternada trifásica quando se almeja controlar a velocidade. Esse motor permite que se tenha um arranque forte para uma corrente de partida mais baixa. Por tal motivo é o preferido quando se quer funcionar com potências maiores (normalmente superior a cinco cavalos).

Os motores trifásicos de rotor bobinado são indicados nas situações em que se requer a carga plena da partida, uma vez que não geram a intensidade em excesso da corrente em rede. São empregados ainda para efetuar as operações que exigem variações na velocidade, uma vez que o enrolamento presente no rotor dos motores, quando promovem a variação na intensidade da corrente que flui pelo induzido, também culminam na variação da velocidade. A variação mencionada anteriormente não pode ser obtida nos motores dotados de rotor em gaiola de esquilo, pois a sua construção não possibilita a ligação dos resistores adicionais externos nos circuitos.

Essa máquina é formada por um estator, mostrado na Figura 5, bem como distribuição, ligações e enrolamentos iguais ao de motores síncronos. Contam ainda com os rotores em que se tem um enrolamento que apresenta uma série de bobinas isoladas e ligadas de maneira a se formar cerca de dois ou de três circuitos.

Figura 5 – Estator



Fonte: Freepik.

Os circuitos são interligados de um lado a um ponto comum e no outro a cerca de três anéis coletores. Nesses anéis insere-se as escovas coletoras e através dos anéis consegue-se ter o contato elétrico entre o reostato externo e o enrolamento do rotor. Vale mencionar que os reostatos da partida são formados por três resistores do tipo variável e que estão conjugados por meio de um tipo de ponte que promove a interligação dos reostatos em estrela a qualquer posição do curso.

Os motores de rotor bobinado apresentam um arranque satisfatório, contando com uma corrente de partida com baixa intensidade (geralmente, aproximadamente uma vez e meia o valor da corrente nominal). No entanto, tendem a ser menos econômicos em comparação com os demais por causa do custo elevado dos enrolamentos, bem como dos sistemas de conexão das bobinas que é formado pelo reostato, os condutores, o porta-escovas, as escovas e os anéis.

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido que os motores são componentes essenciais para a realização de uma série de atividades. Ao se tratar de motores é importante discorrer acerca de sistemas motrizes térmicos e elétricos, sendo o segundo (sistema motriz elétrico) responsável por contemplar os motores. Vale mencionar que esses componentes devem ser dimensionados adequadamente a fim de assegurar danos ao sistema que é composto por diversos elementos como transmissão, tubulações, entre outras coisas.

Os motores são divididos em de corrente alternada e de corrente contínua, nos de corrente alternada a sua divisão é feita de acordo com o mecanismo de acionamento que varia de modo considerável. Já os de corrente contínua são mais usados e contam com um controle de velocidade melhor. É possível estratificá-los em monofásicos (campo magnético pulsante com alimentação em uma única fase) e trifásicos que

tendem a ser mais estáveis e baratos. Há ainda uma divisão em que se tem os síncronos e os assíncronos, sendo que os assíncronos contemplam os de indução trifásicos.

Os motores de indução trifásicos dotados de rotor do tipo gaiola de esquilo operam em corrente alternada e com rotor em curto-circuito. Esse material apresenta uma velocidade que irá oscilar de acordo com a frequência da fonte de alimentação e o número de polos. Aponta-se ainda que contam com custos menores, tanto de aquisição, como de manutenção.

Os motores assíncronos de indução trifásica dotados de rotor bobinado apresentam um nível de controle de velocidade maior. Por meio desse componente garante-se que há o arranque forte com uma corrente de partida menor. Desse modo, é empregado nos casos em que se deseja operar com potências mais elevadas.

Método de resistência a frio – ensaio térmico e de carga

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo, você será capaz de entender como funcionam ensaios de resistência a frio, ensaios térmicos e de carga em motores elétricos de indução trifásicos. Esses testes são indispensáveis para que se possa assegurar o funcionamento adequado desses componentes. E então? Motivado para desenvolver esta competência? Então, vamos lá. Avante!

Ensaio de resistência a frio

O ensaio a frio pode ser aplicado no isolamento, nesse caso, executa-se o teste a fim de compreender a resistência ao isolamento com o motor parado e desligado. Nessa situação, é necessário que o enrolamento a ser testado se encontre devidamente conectado à carcaça, além de estar aterrado, tudo isso de modo a promover a remoção da carga eletrostática residual. Deve-se proceder ainda com o aterramento de outros elementos com o intuito de impedir que causem danos aos operadores.

Os motores de indução trifásico, quando não são utilizados de modo imediato precisam ser protegidos contra a sujeira, a temperatura elevada e contra a umidade de modo a evitar que se tenha danos ao isolamento. É importante efetuar a medição da resistência antes que se inicie as operações. Caso se tenha um ambiente mais úmido a resistência do isolamento precisa ser mensurada em períodos previamente determinados ao longo do armazenamento.

Estabelecer regras fixas acerca de qual é o valor real de resistência de um isolamento de enrolamento é algo complexo, pois tende a variar em função de vários parâmetros como a condição e a qualidade o isolante adotado, as condições de limpeza do motor (sujeira, graxa, óleo ou pó) e as condições do ambiente (umidade e temperatura). Aponta-se também que avaliar os chamados registros periódicos do acompanhamento é de

suma relevância para determinar se o motor se encontra devidamente apto para a operação ou não.

Efetuar a medição da resistência do isolamento é algo que precisa ser feito com o auxílio de um megômetro. Destaca-se que, nesses casos, a tensão para os testes nos enrolamentos em motores precisa se dar em consonância com o Quadro 1.

Quadro 1 – Tensão para efetuar o ensaio de resistência no enrolamento

Tensão nominal no enrolamento, dada em Vots (V)	Teste da resistência do enrolamento, tensão contínua, dada em Volts (V)
Menor do que 1.000	500
Entre 1.000 e 2.500	Entre 500 e 1.000
Entre 2.501 e 5.000	Entre 1.000 e 2.500
Entre 5.0001 e 12.000	Entre 2.500 e 5.000
Maior do que 12.000	Entre 5.000 e 10.000

Fonte: IPES (2018).

Antes de efetuar a medição da resistência a frio do isolamento de um motor de indução em um enrolamento se faz necessário levar em conta alguns fatores principais. Entre esses elementos, deve-se mencionar:

a. Promover o desligamento de quaisquer ligações com os terminais de um estator.

b. Assegurar a desconexão e o isolamento de transformadores, caso sejam encontrados.

c. Realizar o aterramento da carcaça.

d. Efetuar a medição da temperatura no enrolamento.

e. Garantir que todos os sensores de temperatura estarão aterrados.

f. Avaliar o nível de umidade.

É importante mencionar que a medição de resistência do isolamento nos enrolamentos ocorre, geralmente, na caixa da ligação principal. Aponta-se que o dispositivo empregado para a medição precisa estar devidamente conectado no sistema, bem como a carcaça deve estar aterrada, sendo que as três fases precisam estar ligadas no neutro.

É importante, sempre que possível, testar e isolar de forma individual cada uma das fases, uma vez que testes em casos separados tendem a propiciar a comparação entre as fases integrantes do motor. Ao se testar apenas uma, as demais precisam ser devidamente aterradas em um mesmo aterramento. Caso a medição total do enrolamento conte com um valor menor do que o esperado, será necessário promover a abertura da conexão do neutro. Além disso, a resistência do isolamento para cada uma das fases precisa ser medida de modo individual.

IMPORTANTE:

Os motores que se encontram funcionando por longos períodos tendem a apresentar valores de resistência a frio maiores no enrolamento. Efetuar a comparação dos resultados obtidos nas situações anteriores e nas condições parecidas de umidade, de temperatura e de carga é algo que pode ajudar a avaliar as condições de isolamento no enrolamento ao invés de se tomar como base um único teste. Dessa forma, ao se comparar os dados e constatar que existem reduções bruscas ou muito grandes tem-se um forte indicativo de que existe algo errado.

Vale mencionar que o ensaio de resistência a frio pode ser aplicado também para avaliar o comportamento das resistências em motor elétrico de indução trifásico. Nesses casos, avalia-se a medição dos valores de resistência entre os terminais levando em conta a temperatura ambiente. É importante contar com equipamentos modernos, eficientes e calibrados de modo a evitar a inserção de erros que podem impactar a qualidade dos resultados. Destaca-se que esse parâmetro pode ser medido com base na norma IEEE 112. Sendo assim, mede-se a tensão com a ajuda de um ohmímetro, bem como a temperatura do ambiente com a ajuda de termômetros a fim de evitar que as temperaturas impactem o resultado final.

Ensaio térmico

Os ensaios térmicos são executados quando se deseja apontar a elevação da temperatura em determinadas regiões de uma máquina elétrica em patamares superiores à temperatura ambiente quando se está funcionando em um nível de carregamento determinado. Nesses testes, as máquinas precisam estar devidamente protegidas da corrente de ar que vem das cintas, das polias e de demais máquinas.

Grandes correntes de ar diretas podem culminar em discrepâncias enormes nos valores de temperatura. Além disso, condições que culminam em alterações mais rápidas na temperatura do ambiente são, em muitas situações, tidas como não satisfatórias nos testes de temperatura. Por esse motivo, deve-se dar espaço suficiente para as máquinas para que seja possível a circulação livre de ar.

SAIBA MAIS:

Caso queira se aprofundar no assunto, assista ao vídeo *Como testar um motor elétrico*. Acesse clicando aqui.

No começo dos testes de temperatura os instrumentos empregados para efetuar a medição precisam ser verificados de modo a assegurar que não haverá erros por causa de eventos do campo escapado. Há quatro ensaios normalizados adotados na determinação da temperatura que são:

a. A adoção dos termômetros.

b. Os detectores embutidos.

c. A resistência de enrolamento.

d. O detector de temperatura local.

No método dos termômetros obtém-se a temperatura com o auxílio dos termômetros de álcool, por termopares ou ainda pelos termômetros de resistência. Por meio dessa estratégia consegue-se mensurar as temperaturas em diversos locais como:

a. Nos mancais de rolamento.

b. Nas carcaças.

c. No ar da saída de tampa defletora.

d. No ambiente.

e. No núcleo do estator.

f. Nas bobinas presentes no estator.

O método do detector embutido é aquele no qual se determina a temperatura por meio de termômetros de resistência ou de termopares devidamente inseridos dentro da máquina. Nesses casos, os instrumentos são devidamente projetados e são utilizados como um termômetro de resistência, possibilitando a prevenção de grandes erros ou danos por causa do aquecimento do termômetro da resistência ao longo da medição. A Figura 6 mostra um sensor de temperatura inserido em uma tubulação.

Figura 6 – Sensor de temperatura

Fonte: Freepik.

O método de resistência do enrolamento é aquele em que a resistência é determinada por meio da comparação da resistência do enrolamento em uma temperatura com outra que é obtida com a resistência para uma temperatura que é previamente conhecida.

O método de uso do detector local de temperatura possibilita a determinação da temperatura local em uma série de regiões do motor elétrico com o auxílio de inúmeros componentes. Entre os detectores locais de temperatura mais comuns, pode-se mencionar:

a. Os termistores.

b. Os pequenos termômetros de resistência.

c. Os termopares.

É necessário mencionar que o calor que é gerado pelas perdas dentro do motor pode ser dissipado por meio do ar ambiente através de uma superfície externa da carcaça que é comumente auxiliada através da convecção forçada externa propiciada através do ventilador que se encontra devidamente montado no eixo do motor. Aponta-se uma ótima dissipação do calor é completamente dependente de três fatores principais:

a. O nível de eficiência no sistema de ventilação.

b. A área total para a dissipação da carcaça.

c. A diferença das temperaturas entre a região externa e a do ar ambiente.

Quanto ao sistema de ventilação, ele precisa ser bem dimensionado, isso é indispensável para que se garanta a movimentação da vazão de ar necessária. O ar precisa ser direcionado por meio de defletores de forma a promover a varredura de toda a superfície da carcaça do motor, fazendo assim com que se tenha uma otimização da transferência de calor superficial.

SAIBA MAIS:

Caso queira se aprofundar no assunto, assista ao vídeo *Dica de bancada- ventilação de motores elétricos*. Acesse clicando aqui.

No que tange a área total da dissipação de carcaça, vale ressaltar que tal parâmetro precisa ser o maior possível, porém, motores dotados de carcaça maiores tendem a ser pesados e caros. Uma maneira de se compensar isso é por meio da elevação da área disponível, que ocorre através de aletas devidamente fundidas na carcaça, como mostra a Figura 7. Com esses dispositivos é possível elevar a taxa de transferência de calor entre o fluido adjacente e a carcaça.

Figura 6 – Aletas na carcaça do motor

Fonte: Freepik.

Quanto à diferença da temperatura entre a superfície externa e a do ar ambiente, pode-se mencionar que os sistemas de dissipação de calor eficientes são aqueles capazes de extrair um nível de calor mais elevado por meio de uma área de dissipação menor. Nesses casos, é importante que se tenha a redução da queda de temperatura, ou seja, é preciso que haja uma excelente transferência de calor de dentro do motor até a parte externa.

Ensaio de carga

Uma forma de se realizar os ensaios de carga em motores elétricos é por meio dos testes de frenagem. Esses ensaios consistem em testes de carga nominal, executados quando se tem potências muito elevadas, tornando inviável, do ponto de vista econômico, o desenvolvimento de freios dotados de potência muito elevada. A potência elevada, nesse caso, se liga ao fato de se ter milhares de quilowatts (kW). Aponta-se ainda que em tais situações é importante executar testes indiretos para determinar de modo aproximado a temperatura e as características.

De forma geral, os freios são formados com uma máquina oscilante, que é de corrente contínua dotada de carcaça suspensa e que busca mensurar o torque na carcaça por meio de um dinamômetro ou uma balança. A máquina pode ser chamada ainda como sendo gerador-freio, sendo que, nesse caso, o motor a ser testado pode ser acoplado no

gerador por meio de uma base que é ajustada em altura a fim de suprir as diversas medidas presentes nos motores.

Em relação ao torque, ele consiste no produto da força reacional pela distância em que se aplica a força, até o ponto central da máquina. O torque reacional, mensurado na carcaça do gerador, consiste naquele em que o motor a ser testado irá fornecer para o eixo-gerador-freio. De modo resumido, a máquina com corrente contínua passa a atuar como um gerador que irá se comportar de modo semelhante à carga mecânica para o motor que será testado. Nas máquinas normais a reação se manifestará no ponto de base do motor, no entanto, em freios, pelo fato de a carcaça estar suspensa, a reação ocorrerá no dinamômetro ou na balança. Há uma série de testes de frenagem, entre os mais comuns, destacam-se:

a. Os freios que adotam máquinas de corrente alternada.

b. Os freios que adotam máquinas de corrente contínua.

c. Os eletromagnéticos, como é o caso dos de Foucalt, que tem como base a corrente parasita.

d. Os hidráulicos.

e. Os freios Prony.

Vale citar que os freios adotados nos testes, especialmente os para motores elétricos, contam com uma vantagem em relação aos demais, que é o fato de serem reversíveis. Dessa maneira, se pode mensurar o conjugado e a potência transmitida através dos motores elétricos de maneira indireta ou direta.

SAIBA MAIS:

Caso queira se aprofundar no assunto, assista ao vídeo *Experimento: freio eletromagnético*. Acesse clicando aqui.

Vale evidenciar que os freios empregados nos motores elétricos contam com um nível de estabilidade maior no processo de imposição das cargas. Isso ocorre pelo fato de se ter a capacidade de regenerar a energia que foi cedida pelos dispositivos que estão sendo testados.

O freio de Prony consiste em um componente relativamente simples desenvolvido no ano de 1821 pelo engenheiro Gaspard de Prony, que o concebeu com o intuito principal de medir o torque que foi produzido pelo motor. Vale citar que o termo potência de freio significa uma medida de potência que é advinda de tal método destinado à medição do torque. É importante mencionar que se obtém a potência ao se multiplicar a velocidade de rotação pelo torque.

Do modo resumido efetua-se a medição no teste de Prony enrolando uma cinta (corrreia ou corda) ao redor do eixo da saída do motor e é medidaa força que é transferida para a correia por meio da fricção. Aumenta-se o atrito com o aperto da cinta até que se possa reduzir a frequência de rotação do eixo ao nível da velocidade almejada. De maneira prática, é possível aplicar mais potência no motor até que se consiga atingir plenamente o seu limite nominal.

SAIBA MAIS:

Caso queira se aprofundar no assunto, assista ao vídeo *Freio de Prony* e *freio de Prony motor*. Acesse clicando aqui.

No Freio de Foucault faz-se o uso de um disco de alumínio para que se possa introduzir uma resistência ao torque das máquinas elétricas a fim de que se consiga diminuir a sua velocidade. É possível ainda fazer com que a frenagem seja mais rápida quando se desliga o componente, culminando assim na dissipação de sua energia inercial em uma forma de calor devido ao efeito Joule e da atuação de correntes parasitas que circulam pelo disco.

Os chamados freios eletrodinamométricos são também denominados como sendo dinamômetros elétricos ou apenas mecânicos têm como principal objetivo aplicar ou acionar uma carga em um motor que está sendo testado. Em tais casos, consegue-se mensurar o conjugado que foi concebido no eixo de motor no teste, bem como a potência útil que foi absorvida e a rotação do motor.

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido que os testes a frio podem ser efetuados no isolamento de modo a compreender o comportamento do isolamento de um motor, isso ocorre por meio da realização do teste com a ajuda de um ohmímetro que se encontra ligado à carcaça. Após obter os valores de isolamento é possível compará-los com os limites aceitáveis, somente depois disso é que se determina se o isolamento está adequado ou não. É possível ainda avaliar os valores da resistência nos motores, porém, nesse caso, considera-se as temperaturas de execução dos testes a fim de evitar que insiram erros no resultado final.

Aprendeu também que os ensaios térmicos são realizados quando se quer compreender como tem se dado o aumento da temperatura em pontos específicos do motor elétrico. Isso se dá comparando a temperatura do local com a temperatura ambiente quando se está operando a níveis de carregamento previamente determinados. É importante estar atento às correntes de ar nos testes, pois esses parâmetros podem afetar o resultado final. Destaca-se também que os ensaios podem ser executados por meio de quatro métodos distintos como os termômetros, os detectores embutidos, a resistência do enrolamento e os detectores locais de temperatura.

Por fim, uma forma de executar os testes de carga em motores elétricos é por meio da frenagem. Existem vários métodos distintos empregados para esse objetivo, sendo que os mais populares são o freio Prony, o freio de Foucault e o freio eletrodinamométrico.

Cálculo do ensaio a vazio e do ensaio das perdas

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo, você será capaz de entender como funcionam ensaios a vazio e os ensaios de perdas em motores elétricos de indução trifásicos. Esses testes são indispensáveis para que se consiga garantir que esses componentes operem dentro do programado e de forma segura. E então? Motivado para desenvolver esta competência? Então, vamos lá. Avante!

Ensaios a vazio

Os testes a vazio precisam ser feitos logo depois do ensaio de carga, nesse caso, efetua-se o desacoplamento o motor do freio dinamométrico e mensura-se o valor da resistência em linha. Depois disso, realiza-se a aplicação da tensão e da frequência nominal ao motor. Com os motores em vazio e funcionando em uma frequência nominal aplicam-se valores de tensões distintos, por exemplo, a 125, a 100, a 80, a 60, a 40 e a 20% em cada um dos pontos. Nesses casos, é indispensável efetuar a medição dos seguintes parâmetros para cada uma dessas regiões como:

a. A potência da entrada.

b. A corrente da linha.

c. A tensão da linha aplicada.

Depois do último ponto realiza-se o desligamento da fonte de alimentação e promove-se a frenagem do motor, após isso, avalia-se a resistência da linha no intervalo. O teste pode ser considerado como sendo válido caso a relação em percentual entre os valores não seja maior do que 3% para os motores com mais de 15 quilowatts e que não seja superior a 3,5% para aqueles motores com até 15 quilowatts.

É importante efetuar a correção do freio dinamométrico quando necessário. Outro ponto que merece atenção é que o ensaio precisa ser efetuado de modo rápido de forma que a resistência não resulte em erros inadmissíveis. Destaca-se também que se o último ponto da corrente da linha apresentar uma inflexão na curva do vazio é necessário desconsiderá-lo dos cálculos das perdas por ventilação e por atrito.

Ensaio das perdas

Com a evolução tecnológica tem-se requerido motores dotados de uma eficiência energética mais elevada. Anteriormente, por convenção, aceitavam-se perdas de até 0,5%, porém, atualmente, é necessário determinar esse parâmetro. Isso se dá através do cálculo de perdas e da eficiência dos motores de modo mais preciso.

SAIBA MAIS:

Caso queira se aprofundar no assunto, assista ao vídeo *MIT – perdas e rendimentos*. Acesse clicando aqui.

É importante mencionar que existe uma série de estratégias para proceder com os testes, sendo que uma variação muito comum se liga ao modo de alimentação adotada. É relevante considerar isso a fim de evitar que se tenham erros que podem impactar a qualidade dos resultados obtidos. Um modelo muito usual é o da tensão e da frequência que se liga a tais parâmetros alimentado nos motores no seu regime de funcionamento nominal. Os motores precisam operar dentro do limite determinado, porém, podem extrapolar tal limite, sendo que no, segundo caso, é possível que se tenham alterações pequenas das condições normais, por esse motivo não se recomenda que o funcionamento se dê por longos períodos nesses intervalos.

Já a distorção harmônica é muito adotada quando se tem os motores de indução trifásicos dotados de gaiola de esquilo. Nesse caso, é comum preparar o binário do arranque, dotado de uma capacidade de garantir o arranque direto, com isso, tem-se uma limitação do fator de distorção harmônico.

Por fim, as componentes assimétricas, são essenciais para assegurar a simetria na tensão da alimentação trifásica, porém, nesses casos, a componente inversa não pode ser maior do 1% do valor da componente direta em um intervalo de tempo. Em intervalos de tempo menores (alguns minutos) esse valor não pode ser superior a 1,5%.

Métodos para acionar os motores de indução trifásicos

A partida em motores de indução trifásicos pode ser considerada como sendo um momento crítico, uma vez que a corrente requerida tende a ser bem mais alta do que quando se está em operação contínua. O tempo e a amplitude do pico são completamente dependentes das condições da partida. Nas situações em que se tem uma partida sob a carga o pico tende a ser bem mais elevado do que a partida no vazio. Tal pico da corrente pode ser capaz de promover o disparo de dispositivos destinados à proteção, ao mesmo tempo em que culmina em uma sobrecarga na rede destinada à alimentação.

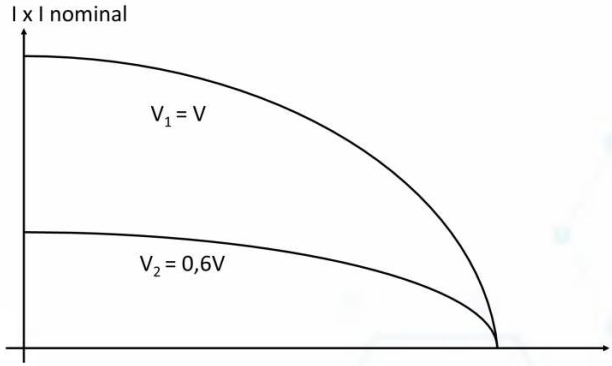
Destaca-se que cargas com conjugado elevado tendem a requerer uma análise especial de forma que o acionamento consiga acelerar de modo adequado o conjunto formado pela carga e pelo motor que é, comumente, sobre dimensionado. Isso ocorre, pois essa estratégia é vista pelos profissionais como uma alternativa mais barata, no entanto, tal evento culmina em um rendimento mais baixo. Carvalho (2012) trata do acionamento de motores de indução trifásicos ao apontar que:

> O método de partida mais tradicional para os motores de indução trifásicos em gaiola corresponde à diminuição da tensão de fase do motor durante o período da partida. As chaves de partida que se baseiam neste método são as tradicionais: estrela/triangulo, compensadora, e Soft Starter. O fato deste método reduzir a tensão de alimentação do motor, apresenta o inconveniente da correspondente redução, inclusive na proporção ao quadrado do valor eficaz da tensão, do conjugado durante a partida, frequentemente isto inviabiliza a aplicação para o caso da geração isolada. Uma forma de eliminar este inconveniente é utilizar um inversor de frequência como

> dispositivo de partida. Com o inversor de frequência a corrente de partida pode ser reduzida de forma significativa quando comparada com a mesma a tensão plena, porém o conjugado pode permanecer igual ou até maior que o correspondente à tensão plena. (CARVALHO, 2012, p. 40)

É importante mencionar que no acionamento de motores de indução trifásicos quando a velocidade no motor tende a zero a corrente ficará com o seu valor máximo, se mantendo assim até que a velocidade se aproxime da velocidade nominal no motor. Vale citar que a corrente que foi consumida pelo motor se dá de acordo com a tensão aplicada como mostra a Figura 8. Dessa maneira, com os métodos de partida busca-se minimizar a tensão ao longo do processo de partida do motor, que é seguida pela aplicação de tensão nominal quando se está perto da velocidade nominal.

Figura 8 – Exemplo de inversor de frequência



Fonte: Pixabay.

É importante mencionar que há uma série de estratégias para efetuar a partida dos motores. As estratégias mais adotadas são explicadas com mais detalhes a seguir.

Com chave de partida direta

O modo mais simples de se dar partida no motor elétrico é por meio de uma chave dotada de partida direta em que as três fases se encontram intimamente associadas ao motor, culminando no pico da corrente. Não

se deve evitá-la quando a rede conta com uma capacidade suficiente para prover a corrente e a tensão nominal almejada para dar a partida do motor de indução trifásico, porém, a partida não pode inserir danos no componente.

Por via de regra, recomenda-se que se pode dar partida direta somente para motores com menos de cinco cavalos (cv) de potência e abaixo de 10 cv nas instalações industriais. Vale mencionar que esse modelo é simples, porém, requere cuidados de forma a evitar que danos possam aparecer e afetar o motor e a sua segurança operacional.

SAIBA MAIS:

Caso queira se aprofundar no assunto, faça a leitura do artigo *Modelagem computacional de métodos de partida de um motor de indução trifásico no simulink/matlab*. Acesse clicando aqui.

Aponta-se que na partida direta a corrente irá variar de modo diretamente proporcional à tensão da alimentação e vai reduzindo com o incremento da velocidade. Outro ponto que merece atenção é que o conjugado de partida também oscila de forma proporcional ao quadrado da tensão da alimentação.

O conjugado de força consiste no arranque almejado para que se possa vencer a chamada inércia estática de uma máquina a fim de se conseguir produzir movimento. Dessa forma, para que a carga partindo da velocidade igual a zero alcance a sua velocidade nominal é importante que o conjugado do motor seja sempre maior do que o conjugado de carga. Entre as principais vantagens desse método de partida direto, pode-se destacar:

a. O custo baixo.

b. A rápida partida.

c. O grande conjugado da partida.

d. A simplicidade nos equipamentos empregados.

As desvantagens do método com chave de partida direta são:

a. A imposição de concessionárias de energia elétrica que atuam limitando as quedas de tensão em rede.

b. Queda de tensão elevada no sistema para a alimentação, culminando em interferências em outros componentes que se encontram conectados ao sistema.

c. A corrente de partida elevada.

Recomenda-se fazer o uso da chave com partida direta em três casos principais. O primeiro é quando se tem um conjugado de partida mais elevado, o segundo é quando a máquina a ser movida não precisa de uma aceleração do tipo progressiva e conta com um dispositivo mecânico que impede que se tenha uma partida extremamente rápida. Por fim, deve-se adotá-la em motores com baixa potência de forma a promover a limitação de perturbações advindas do pico da corrente.

SAIBA MAIS:

Caso queira se aprofundar no assunto, assista ao vídeo *Como ligar motot/bomba usando chave de partida da forma certa*. Acesse clicando aqui.

A execução dos testes para esse componente é relativamente simples, deve-se ligar o motor em triângulo, efetuando a montagem do componente segundo o diagrama de comando e trifilar. Após isso, o motor irá receber a tensão no valor nominal depois de se promover o fechamento da contatora. É importante efetuar a coleta de informações logo antes da partida e depois de o motor alcançar a sua velocidade nominal operacional, seguido da estabilização dos valores da corrente.

Com chave de partida do tipo estrela-triângulo

O método de partida com chave do tipo de estrela-triângulo consiste no processo de alimentação do motor com a diminuição da tensão em bobinas ao longo da sua partida. Nesse caso, inicia-se o funcionamento do motor ligado em estrela com uma tensão equivalente à 58% da tensão

nominal, menciona-se que se converte a ligação em triângulo quando há o equilíbrio do conjugado resistente e motor (ocorre, normalmente, de 75 à 85% da velocidade nominal), em seguida o motor passa a assumir os valores nominais da tensão.

SAIBA MAIS:

Caso queira se aprofundar no assunto, faça a leitura do artigo *Partida estrela triângulo com CLP*. Acesse clicando aqui.

Por meio da adoção da chave de partida do tipo estrela-triângulo consegue-se minimizar a corrente em cerca de um terço do valor em comparação com a partida direta. Dessa maneira, a diminuição na tensão da partida resulta em uma queda de 33% no conjugado de partida e em relação à partida direta, uma vez que o conjugado oscila segundo o quadrado da tensão empregada na alimentação.

Vale mencionar que, por consequência, os motores precisam partir com uma carga extremamente baixa ou ainda em vazio. Com a abertura súbita da ligação em estrela, tem-se um pico de corrente por causa da força contra eletromotriz atuante no motor. Portanto, em alguns motores que funcionam em determinadas potências tal componente não pode ser utilizado, uma vez que o transitório de passagem para a ligação de triângulo tende a apresentar picos de corrente mais elevados.

Destaca-se ainda que tal chave de partida pode ser empregada somente se o motor de indução trifásico contar com uma ligação de dupla tensão do tipo 380/660V ou 220/380 V, por exemplo, além de apresentar, pelo menos, seis bornes para ligação. Entre as vantagens mais relevantes da ligação em estrela-triângulo, pode-se citar:

a. A necessidade de espaços físicos reduzidos para os componentes.

b. Não contam com um limite no que tange à quantidade das manobras.

c. Os custos são mais baixo.

Porém, as chaves de partida do tipo estrela-triângulo também contam com algumas desvantagens, como:

a. É provável que haja um pico de corrente extremamente alto com a comutação da estrela para o triângulo antes do tempo requerido, o que faz com que sua utilização seja inviável.

b. É possível aplicar a chave somente naqueles motores dotados de cerca de 6 ou 12 terminais que se encontram acessíveis.

c. É necessário que a tensão em triângulo do motor e a tensão da rede sejam coincidentes.

d. É observado uma diminuição do conjugado de partida em cerca de um terço do conjugado nominal ao longo da etapa de partida.

Portanto, é importante estar atento a essas questões a fim de que as chaves de partida do tipo estrela-triângulo sejam aplicadas adequadamente. Somente assim é que se garante a efetividade desse dispositivo, bem como a vida útil dos motores.

SAIBA MAIS:

Caso queira se aprofundar no assunto, assista ao vídeo *Partida estrela triângulo: comandos elétricos estrela triângulo.* Acesse clicando aqui.

Vale mencionar que para testar esse componente deve-se inserir o freio do motor na capacidade máxima da carga. Além disso, procede-se com a montagem segundo o diagrama de montagem e de força de modo que se possa propiciar ao motor o recebimento de uma corrente nominal igual à 58% de tal parâmetro por causa do ligamento em estrela que ocorre depois de se fechar a primeira e a terceira contatora. Depois do tempo que foi definido no relé temporizador tem-se a abertura da contatora três e o fechamento da contatora dois, desse modo tem-se a conversão da ligação para o triângulo, fazendo com que o motor receba a tensão nominal. O processo de aquisição dos dados deve ser idêntico ao método anterior.

Com chave de partida do tipo compensadora

As chaves de partida do tipo compensadoras são aquelas em que se faz o uso dos chamados autotransformadores. Isso permite determinar os níveis da corrente de partida almejado em função dos *taps* que se encontram disponíveis. Mesmo possuindo um custo inicial maior em comparação com a partida de estrela triângulo, tem-se a possibilidade de se promover o ajuste da corrente e da tensão absorvida através da alteração dos *taps*. Geralmente, encontram-se autotransformadores de partida com os *taps* de 50, 65 e 80% do valor da tensão nominal.

SAIBA MAIS:

Caso queira se aprofundar no assunto, faça a leitura do artigo *Estudo de acionamentos das chaves de partidas elétricas e eletrônicas para motores elétricos*. Acesse clicando aqui.

Os *taps* de tensão maior precisam ser empregados quando o motor não conta com a capacidade de acelerar a carga na tensão mais baixa, em seguida, deve-se promover sua elevação até atingir o torque da partida almejado. Com isso, a corrente que irá circular pelo conjugado do motor da máquina e do enrolamento do motor passa a ser reduzido em função do *tap* escolhido. Nesses casos, a corrente na partida pode oscilar entre uma, sete e quatro vezes o valor da corrente nominal. Aponta-se que é possível conseguir um conjugado que é de cerca de 64% daquele de partida direta ao se adotar um *tap* igual a 80%. Vale destacar que a partida do tipo compensadora conta com diversas vantagens, sendo as principais:

a. O motor precisa somente de bornes do tipo externos.

b. O valor de tensão na rede pode ser idêntico ao da tensão na ligação triângulo ou estrela do motor.

c. O *tap* pode oscilar, sendo igual a 65, 80 ou 95% do valor de tensão na rede.

d. A comutação do *tap* da partida para a tensão da rede não se tem o desligamento do motor, além disso, tem-se um segundo pico muito pequeno.

Porém, as chaves de partida do tipo compensadoras contam com algumas desvantagens, as principais delas são:

a. O painel ocupa um espaço maior por causa das dimensões do autotransformador.

b. Tem-se custos mais altos de acordo com o tipo de auto transformador.

c. A limitação das manobras.

Assim como os demais modelos de chaves compensadoras, essa também conta com suas vantagens e desvantagens, requerendo assim que se atente a elas a fim de se determinar se tal instrumento é mais adequado para a sua necessidade.

SAIBA MAIS:

Caso queira se aprofundar no assunto, assista ao vídeo *Como funciona a partida compensadora*. Clique aqui.

A realização desse ensaio requer um freio em 100% da sua capacidade de carga. Além disso, deve-se proceder com a montagem segundo o diagrama de comandos e o trifilar em que o motor irá receber inicialmente a baixa tensão no *tap* do autotransformador e depois de um determinado período (determinado no relé temporizador), tem-se o aumento da tensão, que passa a ser plena. Vale citar que a coleta de dados acerca do processo é idêntica ao dos demais testes de chaves apresentados anteriormente.

Com chave eletrônica do tipo soft-starter

Com os avanços no campo da eletrônica foi possível conceber a chave de partida *soft-start* que é considerada como sendo uma série de pares de tristores que são devidamente conectados em cada um dos bornes da potência do motor. Esses elementos consistem em equipamentos eletrônicos microcontrolados e que apresentam como principal função controlar a partida em motores elétricos a fim de minimizar a corrente na partida, ao mesmo tempo em que se tem menores prejuízos no torque.

É importante mencionar que para cada uma das aplicações os valores requeridos podem ser devidamente ajustados. Outro ponto que merece destaque é que o próprio equipamento tem a capacidade de atuar protegendo o sistema contra problemas como falta de terra, falta de fase, sob tensão, sub tensão, desbalanceamento da tensão, entre outros eventos.

SAIBA MAIS:

Caso queira se aprofundar no assunto, assista ao vídeo *Soft starter! Como instalar e diagrama de ligação.* Acesse clicando aqui.

O funcionamento dessa chave é totalmente dependente dos ângulos de disparo de cada um dos pares dos tristores que pode ser controlado de maneira eletrônica para que a tensão oscile nos terminais do motor ao longo do processo de aceleração. Após a partida, que é ajustável em função da aplicação, tem-se o atingimento da tensão plena depois de uma aceleração suave ou uma rampa do tipo ascendente (ao contrário do que ocorre ao se adotar a partida com chave estrela e chave compensadora). Dessa forma, consegue-se assegurar que a corrente de partida ficará inserida em uma faixa determinada e com uma variação suave. Aponta-se ainda que os valores limites da corrente que é permitido para o motor se dá de acordo com o projeto e a aplicação do motor.

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido que os ensaios a vazio devem ser executados depois do teste de carga, após desacoplar o motor do freio dinamométrico, permitindo assim medir o valor da resistência em linha. Após isso, aplicam-se valores de tensão variáveis no motor a fim de obter parâmetros como a potência de entrada, a corrente da linha e a tensão aplicada na linha.

Os ensaios de perdas em motores elétricos de indução trifásicos têm sido executados a fim de que se possa atender à evolução tecnológica. Isso ocorre, pois passou-se a requerer perdas mais baixas, bem como eficiências mais altas. Dessa forma, modificou-se os parâmetros atrelados a esse sistema, uma vez que, na contemporaneidade, é essencial calcular os parâmetros supracitados. Você deve ter aprendido que um dos momentos mais críticos para os motores de indução trifásico é a partida, pois tal evento requer correntes mais elevadas do que quando se está em operação. Isso pode ser danoso para o sistema, além de propiciar o acionamento de componentes de proteção da rede e o aumento da sobrecarga na rede.

Aponta-se que existem diversos tipos de chaves a serem empregadas para dar a partida em motores, porém o método mais simples se dá por meio da partida direta. Nessa estratégia a corrente oscila de forma diretamente proporcional à tensão adotada na alimentação e vai diminuindo com o aumento da velocidade.

Já a chave de partida de motores de indução trifásicos do tipo estrela-triângulo promove a diminuição da corrente em cerca de um terço em relação à partida direta. Isso faz com que se tenha uma redução da tensão na partida equivalente a 33% do conjugado na partida. Desse modo, tem-se uma ótima alternativa para minimizar as correntes elevadas para dar partida em motores elétricos.

O método com chave de partida do tipo compensadora é aquele em que se adota autotransformadores, permitindo minimizar os níveis da corrente na partida em função dos *taps* que se encontram disponíveis. Aponta-se que esse componente conta com um custo mais alto em comparação com a estrela triângulo, mas propicia o ajuste da corrente e da tensão ao se alterar os *taps*.

Há também as chaves *soft starter* que são formadas por um conjunto de pares dos tristores assim como os retificadores controlados do silício e que são posicionados em cada um dos bornes da potência do motor. Por meio desses componentes eletrônicos microcontrolados é possível controlar de modo eficiente a partida dos motores, diminuindo a corrente da partida e com uma quantidade mínima de prejuízo ao torque.

Norma IEEE 112 de padronização de ensaios elétricos

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo, você será capaz de entender como funciona a norma IEEE 112, ela que é muito utilizada para a execução de ensaios de máquinas elétricas. Isto será fundamental para o exercício de sua profissão. Por meio dela consegue-se compreender aspectos relevantes acerca dos testes a fim de garantir que sejam executados adequadamente, gerando resultados confiáveis. E então? Motivado para desenvolver esta competência? Então, vamos lá. Avante!

Norma IEEE 112

A norma IEEE 112 foi desenvolvida no ano de 1964 e descreve quais são os procedimentos a serem executados para que se consiga compreender o desempenho de geradores ou de motores a indução do tipo polifásicos. Desse modo, pode-se mencionar que tal teste se aplica aos motores de indução trifásicos, componentes amplamente utilizados nas indústrias para a realização de uma série de atividades relevantes para o cotidiano dos sujeitos. Silva (2018) afirma que:

> A norma IEEE Standard 122 criada pelo Institute of Eletrical and Electronic Engineers (IEEE) introduzido inicialmente em 1964, vem ao logo dos anos passando por revisões com o intuito de melhorar as técnicas e testes para obtenção de parâmetros e grandezas em MIT. A IEEE std 112 é base para as normas MG-1 e C390 da National Electrical Manufature Association (NEMA), a primeira é utilizada nos Estados Unidos, já a segunda no Canadá. (SILVA, 2018, p. 5-6)

Vale apontar que a IEEE 112 fornece dados detalhados acerca do processo de execução e de documentação dos ensaios que podem ser aplicados às máquinas elétricas diante dos componentes que se encontram disponíveis no mercado. Quanto ao processo de determinação do rendimento, pode-se mencionar que a norma apresenta cerca de cinco

métodos distintos e seis variações. Isso possibilita englobar a maior parte dos motores de indução que estão disponíveis no mercado, tais métodos podem ser vistos com mais detalhes no Quadro 2.

Quadro 2 – Os métodos da norma IEEE

Método da norma	Descritivo
A	A medição da potência da entrada e da saída
B	A medição da potência da entrada e da saída com a segregação das perdas
B1	Igual ao B com o aumento da temperatura assumida partindo da classe térmica
C	As máquinas duplicadas da segregação das perdas
E	Igual ao E com as perdas suplementares assumidas
E1	Igual ao E com as perdas suplementares assumidas
F	O método de circuito equivalente
F1	Igual ao F dotado de perdas assumidas
E/F e C/F	Igual ao F dotado de calibração de circuito utilizando o ponto de carga dos métodos C e E
E1/F1	Igual ao F1 dotado de calibração de circuito utilizando o ponto de carga igual ao método E1

Fonte: Elaborado pelo autor (2022).

A normalização consiste em uma série de critérios empregados quando se quer promover a simplificação e a padronização dos processos e assegurar que se tenha um resultado confiável e que supra as necessidades de todos os agentes envolvidos. Por meio de tais critérios criam-se normas que consistem em instrumentos técnicos que apresentam dados que asseguram as características desejáveis para produtos e serviços com intercambialidade, segurança, eficiência e qualidade.

Internacionalmente as normas que tratam de ensaios nos motores elétricos de indução trifásico são a IEC 60034, empregada em grande parte dos países que integram a comunidade europeia. Outra muito popular é a IEEE *Standard* 112, criada em 1964. Vale apontar que a IEE consiste em um conjunto preciso e complexo de testes que podem ser aplicados em

uma faixa ampla de tamanhos e tipos de motores de indução e devido ao fato de se ter correções devido à temperatura ambiente e do ponto operacional das máquinas.

Ao se tratar do método A, pode-se mencionar que este deve ser restrito somente às máquinas que contam com potência menor do que 1 kW. O método B, por sua vez, é empregado em uma faixa de potência maior, indo de 1 até 300 kW. Tal teste pode ser dispensado nas situações em que a medição do torque ou a forma construtiva do eixo tornem o teste impossível.

Em se tratando de potências maiores do que 300 kW adota-se outros métodos, sendo que o mais popular é o F. O grande diferencial deste método é que a instrumentação requerida para sua execução é relativamente mais simples, dispensando a medição no torque do eixo. Determina-se os parâmetros atrelados ao circuito equivalente considerando as informações do teste de impedância e de ensaios em vazio por meio da execução de cálculos iterativos.

SAIBA MAIS:

Caso queira se aprofundar no assunto, faça a leitura do artigo *Análise experimental de fatores preditivos e normativos quanto aos efeitos dos desequilíbrios de tensão em motores de indução trifásicos*. Acesse clicando aqui.

Vale mencionar que o método B é um dos mais utilizados no Brasil, especialmente para o teste de motores de indução trifásico.

Execução do método B

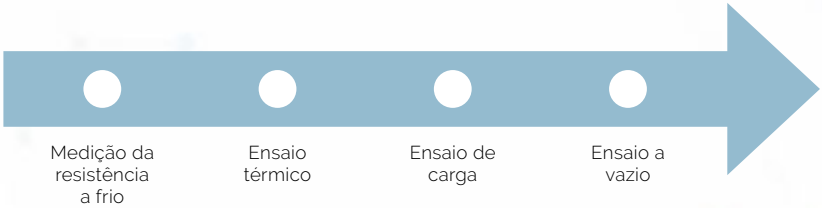
É possível aplicar o método B a praticamente todos os motores de indução trifásicos empregados na indústria, por esse motivo será focado em tal teste. É importante que você estude a norma IEEE 112 a fim de compreender com mais detalhes os demais métodos a fim de utilizá-los quando preciso.

O método B contempla a determinação do rendimento do motor partindo da potência encontrada na entrada e na saída a partir da

segregação de perdas em uma série de componentes. Aponta-se que as perdas suplementares são obtidas ao se determinar a diferença entre as perdas totais e as perdas convencionais existentes, devidamente dadas ao se promover o somatório das perdas no cobre do rotor e do estator, das perdas por ventilação e atrito e as perdas no núcleo.

Destaca-se que o método B é feito, majoritariamente ao se executar testes da medição da resistência, o ensaio térmico, o ensaio em carga e o ensaio em vazio, como mostra a Figura 9. É importante que os testes ocorram na sequência apontada na Figura 9, no entanto, não se faz necessário executá-los um depois do outro. Porém, deve-se garantir que a temperatura do motor ficará controlada, muito perto da normal de operação.

Figura 9 – Método B



Fonte: Elaborada pelo autor (2022).

A medição da resistência a frio deve ser feita com a máquina na temperatura ambiente e desligada, com isso mede-se a resistência nos terminais 3-1, 1-2 e 2-3, além da temperatura no local (medida com termopar ou termômetro). O erro do fundo da escala do instrumento de medição não pode ser maior do que 0,2%, sendo que se pode utilizar um ohmímetro ou ainda uma fonte de tensão de corrente contínua em conjunto com um voltímetro e um amperímetro.

No ensaio térmico obtém-se o rendimento do motor nas condições nominais de operação de tal instrumento. Isso ocorre, pois, alterações na temperatura com o aquecimento de enrolamentos tendem a modificar algumas características do motor que precisam ser levadas em consideração. Nesse teste uma carga nominal é imposta ao eixo da máquina até que se alcance o equilíbrio térmico em relação à temperatura da região de execução dos testes.

Aponta-se que o critério de interrupção dos testes leva em conta a variação da temperatura dos enrolamentos em relação à temperatura do ambiente, sendo atingida quando se tem uma variação menor do que 1ºC num período de 30 minutos. Depois disso, efetua-se a medição dos testes novamente, é possível determinar a variação da temperatura por meio da Equação 1.

$$t_b = R_b / R_a (t_a - k_1) - k_1 \quad (1)$$

Na qual:

- R_b corresponde à resistência elétrica mensurada depois do aquecimento.
- R_a é a resistência elétrica medida antes do aquecimento.
- t_a consiste na temperatura ambiente ao longo da realização do processo de medição da resistência à frio.
- t_a equivale à temperatura dos enrolamentos depois do aquecimento.
- K_1 é uma constante que varia em função do tipo de material sendo igual a 225 para o alumínio e 234,5 para o cobre.

No teste de carga o eixo irá experimentar percentuais variados de potência nominal. É preciso que se escolha cerca de quatro pontos que estão espaçados igualmente entre os 25 e os 100%, além de dois pontos após 100%, mas não se pode ultrapassar o limite de 150%. É efetuado também um ensaio com o dinamômetro na condição desligado, mas não pode estar acoplado ao motor, isso é necessário para efetuar correções no que tange a influências parasitas.

A variação da temperatura ao longo do teste não pode ultrapassar 10ºC em relação à temperatura maior lida ao longo dos testes térmicos. Além disso, deve-se ter uma ordem de carregamento imposto decrescente a fim de medir a temperatura ambiente em cada um dos pontos de carga, o torque, a resistência ou a temperatura dos enrolamentos no estator, o escorregamento ou a velocidade, a frequência, a tensão eficaz na linha, a corrente eficaz na linha e a potência total ativa.

O ensaio a vazio é considerado como sendo uma operação em que o motor opera com patamares de tensão e frequência nominal decrescentes, sendo que isso ocorre sem a aplicação de carga no eixo. É necessário efetuar a medição de três valores entre 125 e 75% da tensão nominal, é importante que um dos pontos fique perto de 100%. É preciso ainda efetuar a medição em outros três pontos entre os valores de 50 e 20% ou ainda até que a redução do valor de tensão na alimentação culmine no incremento da corrente terminal.

A determinação das perdas precisa levar em conta as perdas no estator devido ao efeito Joule (P_{J1}). Para tal, deve-se fazer o uso da Equação 2.

$$P_{J1} = 1{,}5 I^2_1 R = 3{,}0 I^2_1 R_1 \quad (2)$$

Em que:

- P_{J1} consiste na perda do enrolamento do estator, dado em Watts (W).
- I_1 equivale à corrente na linha de entrada, dada em Ampere (A).
- R_1 é igual à resistência do estator, sendo dada em Ohms (Ω) (tal parâmetro é corrigido em função da temperatura).
- R equivale à resistência entre os terminados de um motor, esse parâmetro é dado em Ω (também é corrigido em função da temperatura).

A correção de resistências no enrolamento precisa ser executada em cada um dos pontos levando em consideração a variação da temperatura que foi registrada. Nesses casos, deve-se fazer o uso da Equação 3.

$$R_b = (R_a (t_b + k_1) / (t_a + k_1) \quad (3)$$

Em que:

- R_b corresponde à resistência corrigida na temperatura almejada, sendo dada em Ω.
- R_a é igual ao valor de resistência medido na temperatura do enrolamento, dada em Ω.

- t_a equivale à temperatura do enrolamento ao se medir o valor de Ra, sendo que tal parâmetro é medido em graus Celsius (ºC).
- t_b consiste na temperatura determinada em ºC.
- k_1 é a constante que equivale a 225,0 para o alumínio e 234,5 para o cobre.

Ao se tratar das perdas por ventilação e atrito (P_{fw}), deve-se mencionar que de posse dos resultados do teste em vazio consegue-se obter tal parâmetro. Para isso, deve-se subtrair a perda do enrolamento no estator P_{J1} da chamada potência de entrada (P_{in}), dada em W. Em seguida deve-se plotar os resultados para cada um dos pontos que foram mensurados em relação ao quadrado da tensão, de modo a se estender a curva até interceptar o eixo Y.

É possível determinar as perdas no ferro (PC) ao se subtrair as perdas pelo atrito e ventilação da potência de entrada da potência de entrada menos as perdas no cobre no estator. Com isso, efetua-se uma regressão linear de acordo com o quadrado do valor de tensão no ramo de excitação, tal evento é executado em cada ponto ao se utilizar a Equação 4.

$$E_1 = \sqrt{([(V_1 - \sqrt{3}/2) * I_1 * R_1 * FP]^2 + [\sqrt{3}/2 * I_1 * R_1 * \sqrt{(1 - FP^2)}]^2)} \quad (4)$$

Na qual:

- E_1 corresponde ao módulo de tensão no ramo de excitação, dado em Volts (V).
- V_1 é o módulo de tensão na linha de entrada, dado em V
- I_1 corresponde ao módulo de corrente da linha, dado em A.
- R_1 é a resistência corrigida do estator para a temperatura do teste, dado em Ω.
- F_P consiste no Fator de Potência.

É possível obter as perdas pelo efeito Joule no rotor ao se utilizar a Equação 5.

$$P_{J2} = (P_{In} - P_{J1} - P_C) * s \quad (5)$$

Em que:

- P_{j2} corresponde à perda pelo efeito Joule no rotor, dado em W.
- P_{J1} consiste na perda do enrolamento do estator, dado em W.
- P_{in} é a potência de entrada, dada em W.
- P_C a perda no ferro, dada em W.
- s é igual ao escorregamento, adimensional.

Já as perdas suplementares (P_{sll}) podem ser estimadas de maneira indireta para cada um dos pontos de teste de carga. Para isso, deve-se aplicar a Equação 6.

$$P_{sll} = P_{In} + P_{Out} + P_{j1} + P_c + P_{j2} + P_{fw} \quad (6)$$

Depois, deve-se proceder com o ajuste das curvas suplementares, levando em conta o quadrado do torque, isso é feito ao se aplicar uma regressão linear como mostra a Equação 7.

$$P_{sll} = AT^2 + B \quad (7)$$

Em que:

- T corresponde ao torque, dado em Newton metro (Nm).
- A é igual ao coeficiente angular da reta, determinado na regressão.
- B consiste no coeficiente linear da reta, determinado por meio da regressão.

É necessário que regressão apresente um fator de determinação maior do que 0,9, além de ter um coeficiente angular positivo. Se os critérios descritos anteriormente não forem atendidos, deve-se considerar o ponto pior. Mesmo se os critérios não forem sendo atendidos, nesse caso, tem-se um indicativo de que há erros nas leituras e/ou instrumentação, fazendo assim com que o teste seja insatisfatório.

Quanto às correções, pode-se mencionar que tal operação é necessária para efetuar o ajuste dos resultados que foram obtidos a fim de que se possa considerar uma condição de funcionamento normal, bem como as temperaturas requeridas no ensaio térmico. A primeira correção

diz respeito às perdas pelo efeito Joule no estator; nesse caso, deve-se fazer o uso da Equação 2, tomando como base a medida dos valores da resistência do estator corrigido para a temperatura determinada no ensaio térmico, determinado na Equação 3.

As perdas devido ao efeito Joule no rotor podem ser determinadas ao se aplicar a Equação 4, fazendo a adoção do valor do escorregamento corrigido para a temperatura determinada no ensaio térmico, de acordo com Equação 8.

$$s_s = s(t_b + k_1) / (t_a + k_1) \quad (8)$$

E que:

- s_s consiste no escorregamento corrigido para a temperatura determinada (adimensional).
- s equivale ao valor mensurado no escorregamento para a temperatura ta (adimensional).
- t_a é a temperatura do erolamento ao se medir s, dada em °C.
- t_b é a temperatura especificada, sendo dada em °C.
- k_1 é a constante que equivale a 225,0 para o alumínio e 234,5 para o cobre.

As perdas suplementares partem da reta calculada por meio da Equação 3; nesse caso, é preciso fazer com que a reta obtida passe através da origem e mantenha a sua inclinação. Desse modo, consegue-se calcular o valor devidamente corrigido da perda suplementar, sendo que isso se dá por meio do uso da Equação 9.

$$P_{sll} = AT^2 \quad (9)$$

O valor das perdas totais (P_t) pode ser determinado ao se somar os valores de P_{fw}, P_c e s corrigidos para P_{sll}, bem como as perdas pelo efeito joule no estator e no rotor. Aponta-se que a obtenção do valor da potência corrigido no eixo pode ser obtida ao se calcular a diferença que existe entre a potência de entrada e a perda total.

O rendimento (η) do motor de indução trifásico pode ser obtido de acordo com a Equação 10.

$$\eta = (P_{In} - P_t) / Pin \quad (10)$$

O fator de potência (FP), por sua vez, é determinado por meio da Equação 11.

$$FP = P_{In} / (3V_1 I_1) \quad (11)$$

O FP é considerado como sendo o fator de potência, o P_{in} é a potência da entrada que alimenta o motor, dada em W. O V_1 consiste na tensão de fase do motor, sendo dada em V e, por fim, o I_1 é a corrente na entrada do motor, dada em A.

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido que a norma IEEE 112 gera informações relevantes sobre os procedimentos exigidos para realizar e documentar os testes a serem feitos para ensaiar máquinas elétricas. Existem cerca de cinco métodos distintos que apresentam seis variações para a determinação da potência, com isso é possível avaliar praticamente todos os motores que existem. Um dos métodos mais utilizados é o B, adotado em quase todos os motores de indução trifásicos industriais. Tal procedimento engloba a determinação do rendimento de motores levando em conta a potência na entrada e saída ao se dividir as perdas em outros componentes. Vale citar que se calcula as perdas suplementares com a determinação das diferenças entre as perdas totais e as convencionais observadas, que são dadas ao se somar as perdas que existe no cobre (rotor e estator), as perdas por ventilação e atrito e as perdas do núcleo. A execução de tal metodologia requer a realização dos testes de medição da resistência, do ensaio térmico, do ensaio em carga e do ensaio em vazio.

REFERÊNCIAS

BRITO, C. M. C. Modelagem computacional de métodos de partida de um motor de indução trifásico no simulink/matlab. *In*: CONGRESSO DE PESQUISA E INOVAÇÃO DA REDE NORTE NORDESTE DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, 2., 2007, João Pessoa. **Anais**... João Pessoa: CONNEPI, 2007.

CARVALHO, J. P. *et al*. Parâmetros relevantes na análise termográfica de um motor de indução trifásico. *In*: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE AUTOMAÇÃO INTELIGENTE, 14., Ouro Preto, 2019. **Anais**... Ouro Preto: SBAI, 2019.

CARVALHO, E. F. **Análise da partida de motores de indução em sistemas isolados de geração síncrona**. 2012. 102 f. Dissertação (Mestrado em Engenharias) – Universidade Federal de Uberlândia. Uberlândia. 2012. Versões impressa e eletrônica.

FERREIRA, C. A. **Motor elétrico premium**. Rio de Janeiro: Eletrobras, 2016.

FOIATO, N. *et al*. Automação aplicada aos ensaios para determinação do rendimento de motores elétricos trifásicos de indução. **Revista de Inovação e Tecnologia**, v. 10, 2011.

IEEE POWER ENGINEERING SOCIETY. **IEEE 112**: Test Procedure for Polyphase Induction Motors and Generators. Piscataway: IEEE, 2018.

MARTINS, M. A. *et al*. Aplicação de sistema de frenagem por correntes de Foucault a bancada de testes para rotores eólicos. *In*: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENERGIA SOLAR, 8., Fortaleza, 2020. **Anais**... Fortaleza: CBES, 2020.

NEVES, F. C. *et al*. Análise experimental de fatores preditivos e normativos quanto aos efeitos dos desequilíbrio de tensão em motores de indução trifásicos. **Revista Sigaa**, v. 7, 2019.

PERIN, M. **Estimação de parâmetros de motores de indução trifásicos usando impedância instantânea**. 2017. 141 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre. 2017. Versões impressa e eletrônica.

RECH, C. *et al*. Freio de Foucault aplicado à medição de potência em turbina eólica savonius. ***Brazilian Journal of Development***, v. 7, n. 2, 2021.

SILVA, J. C. **Sistema totalmente não invasivo para determinação da velocidade de rotação do eixo, torque e rendimento em motores de indução em operação**. 2018. 111 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia) - Universidade Federal da Paraíba. João Pessoa. 2018. Versões impressa e eletrônica.

SOUZA, C. M. *et al*. Partida estrela triângulo com CLP. **Revista Tecnológica da FATEC-PR**, v. 1, n. 3, 2012.

TASSI, R. *et al*. Estudo de acionamentos das chaves de partidas elétricas e eletrônicas para motores elétricos. **Revista Técnico Científica IFSC**, v. 3, n. 1, 2012.